

Тема: ПР 25 Загрузка и сохранение изображений

Цель: совершенствование навыков составления программ с библиотекой Pygame

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с библиотекой Pygame;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с графикой;
- ✓ приобрести навыки составления программ с графикой.

Теоретический материал

Функция `load()` модуля `pygame.image` загружает изображение и создает экземпляр `Surface`, на котором отображено это изображение. В `load()` передается имя файла. "Родным" форматом является BMP, однако если функция `pygame.image.get_extended()` возвращает истину, то можно загружать ряд других форматов: PNG, GIF, JPG и др.

```
import pygame as pg
import sys

W = 400
H = 300

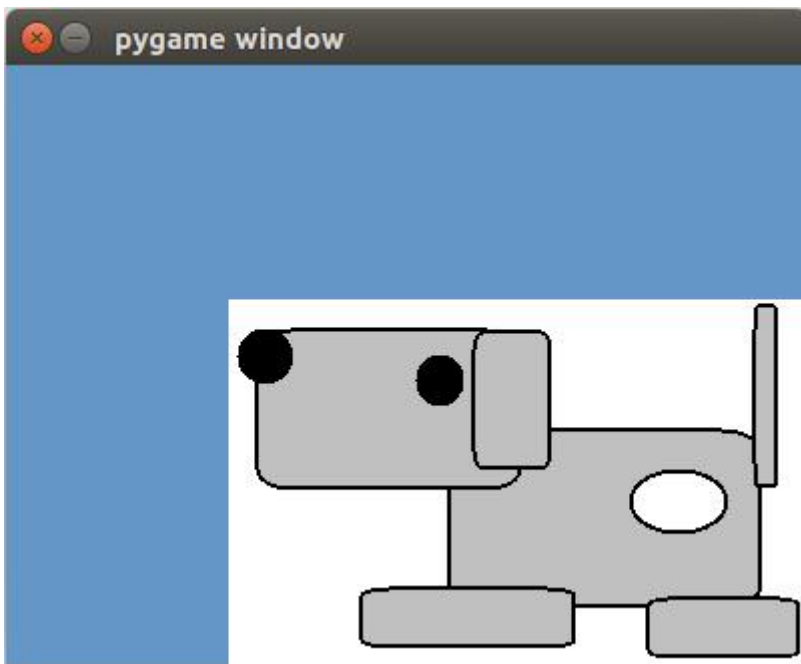
sc = pg.display.set_mode((W, H))
sc.fill((100, 150, 200))

dog_surf = pg.image.load('dog.bmp')
dog_rect = dog_surf.get_rect(
    bottomright=(W, H))
sc.blit(dog_surf, dog_rect)

pg.display.update()

while 1:
    for i in pg.event.get():
        if i.type == pg.QUIT:
            sys.exit()

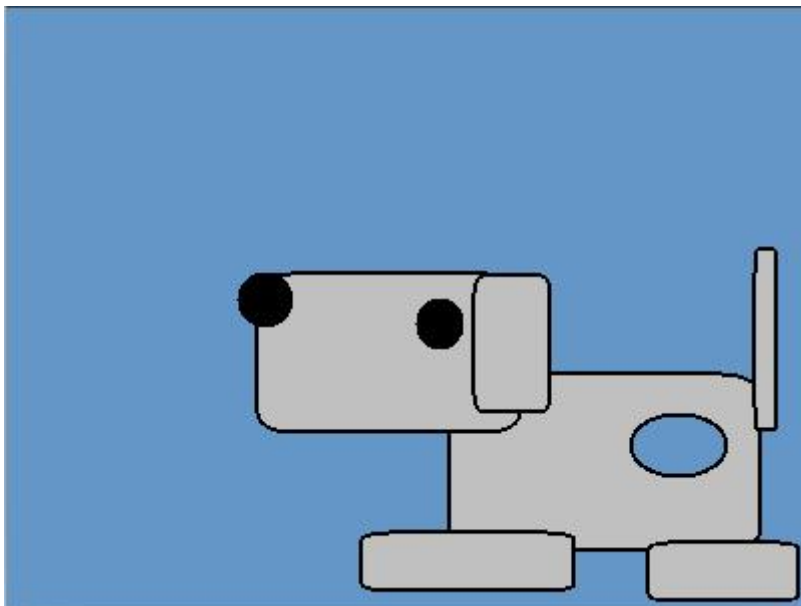
    pg.time.delay(20)
```



Если у изображения нет прозрачного слоя, но он необходим, то следует воспользоваться методом `set_colorkey()` класса `Surface`:

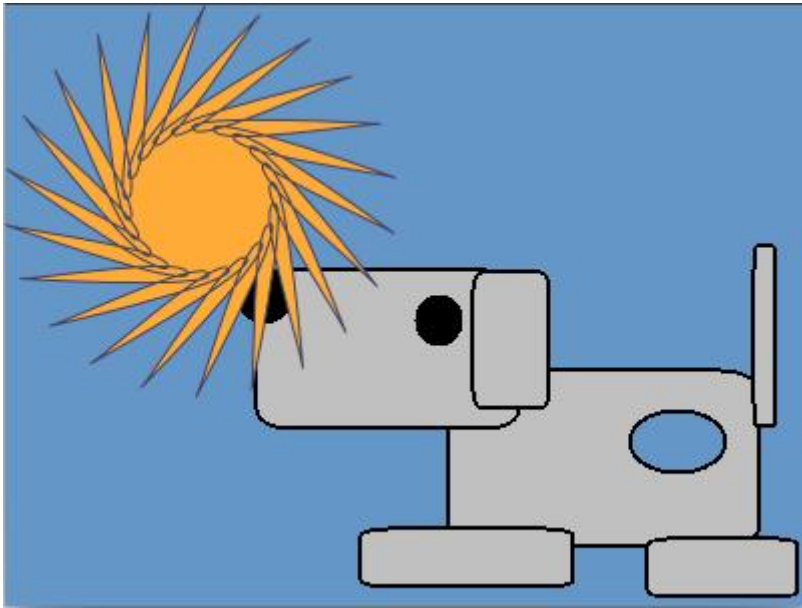
```
dog_surf = pg.image.load('dog.bmp')
dog_surf.set_colorkey((255, 255, 255))
```

Все пиксели, цвет которых совпадает с переданным в `set_colorkey()` значением, станут прозрачными.



У формата PNG с альфа-каналом (когда для точек можно настраивать степень прозрачности; обычно устанавливается полностью прозрачный фон) таких проблем нет:

```
sun_surf = pg.image.load('sun.png')
sun_rect = sun_surf.get_rect()
sc.blit(sun_surf, sun_rect)
```



Ко всем экземплярам `Surface` рекомендуется применять метод `convert()`, который, если не передавать аргументы, переводит формат кодирования пикселей поверхности в формат кодирования пикселей главной поверхности. При выполнении игры это ускоряет отрисовку поверхностей.

Если поверхность была создана на базе изображения с альфа-каналом, то вместо `convert()` надо использовать метод `convert_alpha()`, так как первый удаляет прозрачные пиксели (вместо них будет черный цвет). Таким образом, код загрузки и обработки изображений разных форматов должен выглядеть примерно так:

```
dog_surf = pg.image.load(  
    'dog.bmp').convert()  
  
sun_surf = pg.image.load(  
    'sun.png').convert_alpha()
```

Что по смыслу равносильно:

```
...  
dog_surf = pg.image.load('dog.bmp')  
dog_surf = dog_surf.convert()  
...
```

Метод `convert()` возвращает новую, конвертированную, поверхность. Он не изменяет ту, к которой применяется.

В модуле `pygame.image` есть функция `save()`, которая позволяет сохранять переданную ей поверхность (не обязательно главную) в формат BMP, TGA, PNG, JPEG. Пример:

```
while 1:  
    for i in pygame.event.get():  
        if i.type == pygame.QUIT:  
            sys.exit()
```

```
elif i.type == pygame.KEYUP \
    and i.key == pygame.K_s:
    pygame.image.save(sc, 'day.png')

pygame.time.delay(20)
```

Изменение поверхностей

Модуль `pygame.transform` содержит функции для изменения поверхностей. Некоторые трансформации (например, изменение размера) приводят к ухудшению изображения из-за потери части пикселей. В таких случаях надо сохранять исходную поверхность и выполнять трансформации от нее.

Функции модуля `transform`, которые изменяют поверхности, возвращают новые. Первым аргументом им передается исходный `Surface`. Ниже приведены примеры использования наиболее востребованных функций.

Функция `flip()` переворачивает `Surface` по горизонтали и вертикали, к потере качества не приводит. Указывается поверхность и булевыми значениями оси переворота.

```
import pygame
import sys

sc = pygame.display.set_mode((400, 300))
sc.fill((100, 150, 200))

dog_surf = pygame.image.load(
    'dog.bmp').convert()
dog_surf.set_colorkey(
    (255, 255, 255))
dog_rect = dog_surf.get_rect(
    center=(200, 150))
sc.blit(dog_surf, dog_rect)

pygame.display.update()

while 1:
    for i in pygame.event.get():
        if i.type == pygame.QUIT:
            sys.exit()
        elif i.type == pygame.KEYUP \
            and i.key == pygame.K_f:
            # собака перевернется
            # слева направо
            flip = pygame.transform.flip(
                dog_surf, True, False)
            sc.fill((100, 150, 200))
            sc.blit(flip, dog_rect)
            pygame.display.update(dog_rect)

    pygame.time.delay(20)
```

Поворот и изменение размера:

```
import pygame
import sys
```

```
sc = pygame.display.set_mode((400, 300))
sc.fill((100, 150, 200))

dog_surf = pygame.image.load(
    'dog.bmp').convert()
dog_surf.set_colorkey(
    (255, 255, 255))
dog_rect = dog_surf.get_rect(
    center=(200, 150))
sc.blit(dog_surf, dog_rect)
pygame.display.update()

# ждем 1 секунду перед изменением
pygame.time.wait(1000)

sc.fill((100, 150, 200))
# уменьшаем в два раза
scale = pygame.transform.scale(
    dog_surf, (dog_surf.get_width() // 2,
               dog_surf.get_height() // 2))

scale_rect = scale.get_rect(
    center=(200, 150))

sc.blit(scale, scale_rect)

pygame.display.update(dog_rect)
pygame.time.wait(1000)

sc.fill((100, 150, 200))
# поворачиваем на 45 градусов
rot = pygame.transform.rotate(
    dog_surf, 45)
rot_rect = rot.get_rect(
    center=(200, 150))
sc.blit(rot, rot_rect)
pygame.display.update()

while 1:
    for i in pygame.event.get():
        if i.type == pygame.QUIT:
            sys.exit()
    pygame.time.delay(20)
```

Практические задания.

Создайте выбор объектов для своей игры, продумайте звуковое сопровождение или его отключение и паузу игры

Контрольные вопросы:

- 1) Какие использовали модули для работы вашей программы?
- 2) Какие функции используются для работы вашей программы?

Домашнее задание добавьте на выбор музыки для своей программы